

A/B TEST PLAN

Viabilité du Modèle Prix Fixe au Maroc face à inDrive

1. CONTEXTE & OBJECTIF DE L'EXPÉRIENCE

Le marché marocain du ride-hailing est dominé par inDrive, dont le modèle repose sur la négociation tarifaire entre conducteurs et passagers. Notre analyse data (XGBoost AUC=0.9997, Logistic AUC=0.73) révèle que 40% des utilisateurs sont sensibles au prix et pourraient résister à l'adoption d'un modèle à prix fixe algorithmique. Avant tout déploiement à grande échelle, il est impératif de valider expérimentalement les recommandations issues des modèles prédictifs.

2. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

Test	Hypothèse nulle (H0)	Hypothèse alternative (H1)	Seuil alpha
A/B #1 Adoption	Le taux d'adoption du prix fixe ne diffère pas entre les segments économiques et premium.	Les segments premium (clusters 2-3) adoptent le prix fixe 15%+ plus qu'les segments économiques.	5%
A/B #2 Rétention	La remise de 10% (-10%) n'a pas d'effet significatif sur le churn des utilisateurs à risque (prob_churn > 0.30).	La remise de 10% réduit le churn d'au moins 25% chez les utilisateurs à risque identifiés par LogReg.	5%
A/B #3 Prix dynamique	Un prix variable (±20% selon heure) ne diffère pas du prix fixe constant sur le taux de complétion des courses.	Le pricing dynamique augmente le taux de complétion de 8%+ aux heures de pointe.	5%

3. DESIGN EXPÉRIMENTAL

3.1 Calcul de la taille d'échantillon (Power Analysis)

Paramètres statistiques retenus pour le calcul de puissance :

Paramètre	A/B #1 — Adoption	A/B #2 — Rétention	A/B #3 — Prix dyn.
Taux baseline	24.2%	6.8%	82.0%
Effet minimal détectable (MDE)	15% relatif (+3.6pp)	25% relatif (-1.7pp)	8% relatif (+6.6pp)
Puissance statistique (1-beta)	80%	80%	80%
Niveau de signif. alpha	5% (bilatéral)	5% (bilatéral)	5% (bilatéral)

Taille par groupe (n)	~1 840	~2 950	~620
Total participants	~3 680	~5 900	~1 240

Note méthodologique : Calculs effectués via la formule Cohen (1988) pour comparaison de proportions. Correction de Bonferroni appliquée pour les 3 tests simultanés (alpha ajusté = 1.67%).

4. PROTOCOLE D'EXÉCUTION

Phase	Durée	Actions	Responsable
Pré-lancement	Sem. 1-2	Randomisation des utilisateurs (stratifiée par cluster). Configuration technique. Gel de la version.	Dev & Ops
Lancement	Sem. 3	Activation progressive (10% trafic → 50% → 100%). Monitoring temps de réponse.	Marketing & Data
Collecte	Sem. 4-6 (21 jours)	Collecte automatisée. Rapport hebdomadaire. Alerte si garde-rail violé (Data Anomaly).	Data Analysts
Analyse	Sem. 7	Test de significativité statistique. SHAP post-hoc. Rapport de synthèse.	Statisticians
Décision	Sem. 8	Présentation jury. Déploiement ou rollback.	Direction

5. MÉTRIQUES DE SUIVI

5.1 Métriques primaires (KPIs décisionnels)

KPI	Définition	Source	Fréquence
Taux d'adoption prix fixe	% utilisateurs choisissant prix algorithmique vs négociation libre	App logs	Quotidien
Taux de churn	% utilisateurs inactifs >30j après essai (modèle LogReg, AUC=0.73)	Rides DB	Hebdo
Taux de complétion	% courses complétées / courses initiées	App logs	Quotidien
Net Promoter Score (NPS)	Satisfaction utilisateur post-course (échelle 0-10)	Push notif.	Bi-hebdo

5.2 Métriques garde-rail (sécurité de l'expérience)

- Note moyenne conducteur < 3.5/5 → Arrêt immédiat
- Taux de plaintes > 5% → Alerte + réunion d'urgence
- Churn global +3 points de % vs baseline → Rollback automatique
- Revenus conducteurs -15% vs semaine précédente → Pause et analyse

6. ESTIMATION DE L'IMPACT FINANCIER ET OPÉRATIONNEL

Scénario	Adoption (%)	Rev. annuel (M MAD)	Churn réduction	Investissement (M MAD)	ROI Net (M MAD)
Pessimiste (H0 non rejetées)	10%	8.3	~0%	2.1	6.2
Réaliste (H1 partiellement)	25%	20.8	-18%	2.1	18.7
Optimiste (H1 toutes rejetées)	42%	34.9	-28%	2.1	32.8

7. CRITÈRES DE DÉCISION GO / NO-GO

Critère	Seuil GO	Seuil NO-GO
Adoption prix fixe (p-value)	< 0.05 ET delta > 15% relatif	> 0.05 OU delta < 5%
Réduction churn	> 20% chez segments cibles	< 10%
NPS post-expérience	> 35 (groupe test)	< 25
Taux complétion	Stable ou +5%	-5% vs baseline
Revenus conducteurs	Stable ou hausse	-10% vs baseline